

İnce Bağırsak Bakteriyel Aşırı Çoğalması (SIBO)

Dismotilite ve anatomik risk zemininde SIBO'nun tanınması, nefes testiyle doğrulanması, hedefe yönelik antibiyotik döngüsü ve altta yatan nedenin yönetimine dair basamaklı karar aracı.

Dismotilite

Nefes testi

Antibiyotik döngüsü

Kısa barsak

01 Tanım ve ilk değerlendirme

SIBO, proksimal ince bağırsakta bakteri yoğunluğunun anormal artışı (klasik olarak jejunal aspiratta $\geq 10^3$ CFU/mL, koliform baskınlığında) ile karakterize; malabsorpsiyon, karın ağrısı, distansiyon, gaz ve büyüme geriliği ile seyredebilen bir bozukluktur. Çocukta çoğunlukla altta yatan bir dismotilite veya anatomik bozukluğun sekonder sonucudur; izole SIBO tanısı yerine "zemin + aşırı çoğalma" birlikte değerlendirilmelidir.

Yönlendirilmiş öykü

- Postprandiyal distansiyon, aşırı gaz, çğürük/köpüklü gaita, kramp tarzı ağrı
- Kilo alamama, büyüme eğrisinde düşme, yağda eriyen vitamin (A, D, E, K) eksiklik belirtileri
- Kronik ishal veya paradoksal kabızlık; steatore öyküsü
- Risk zemini: intestinal cerrahi/rezeksiyon (kısa barsak), ileoçekal valv kaybı, kör loop, dismotilite (psödo-obstrüksiyon, gastroparezi), skleroderma, diyabet, hipotiroidi
- İlaç: uzun süreli PPI, opioid, antikolinergik, tekrarlayan antibiyotik döngüleri
- B12 düşüklüğü ile birlikte yüksek/normal folat (bakteriyel folat sentezi ipucu)

Muayene ve ilk laboratuvar

- Antropometri (ağırlık, boy, VKİ persentil) ve büyüme hızı; malnütrisyon işaretleri
- Abdominal distansiyon, timpanizm, cerrahi skar, hepatomegali (İBH ilişkili karaciğer yağlanması)
- Tam kan sayımı, ferritin, B12, folat, 25-OH vitamin D, INR (K vitamini), albümin/prealbümin
- CRP, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA), gaita elastaz (pankreas dışlaması)
- Gaita kalprotektin (İBH ayırıcı tanısı), fekal yağ değerlendirmesi
- Endikasyona göre TSH, açlık glukozu; anatomiye gösterecek görüntüleme için zemin sorgusu

Çocukta SIBO nadiren primerdir. Tanı doğrulandığında paralel olarak **altta yatan dismotilite/anatomik neden** araştırılmalı; yalnız antibiyotik ile geçici düzelme, zemin düzeltilmezse nüksle sonuçlanır.

SIBO, ince bağırsağın bakteri yükünü sınırlayan üç ana savunma mekanizmasının (motilite/göç eden motor kompleks, mide asidi, ileoçekal valv bariyeri) bozulması sonucu ortaya çıkar. Pediatrik olgularda mekanizmayı tanımak, hem tetkiki hem de tedavi süresini belirler.

Dismotilite

- Kronik intestinal psödo-obstrüksiyon, gastroparezi
- Nöropatik/miyopatik motilite bozukluğu, MMC kaybı
- Opioid, antikolinergik ilaç etkisi

Anatomik / Kısa barsak

- İntestinal rezeksiyon, kısa barsak sendromu
- İleoçekal valv kaybı → kolonik reflü
- Kör loop, striktür, fistül, dilate segment

Asit bariyeri kaybı

- Uzun süreli PPI / H2 blokör kullanımı
- Atrofik gastrit, aklorhidri
- Mide cerrahisi öyküsü

İmmün yetmezlik

- IgA eksikliği, kombine immün yetmezlik
- Mukozal savunma zayıflığı
- Tekrarlayan enterik enfeksiyon

İnflamatuvar / mukozal

- Crohn hastalığı (striktür, fistül, cerrahi)
- Çölyak (motilite ve mukoza etkisi)
- Radyasyon enteriti

Sistemik / metabolik

- Diabetes mellitus (otonom nöropati)
- Hipotiroidi, skleroderma
- Kistik fibrozis (motilite + viskoz sekresyon)

03 Karar akışı

Şüpheli semptom + risk zemini olan çocukta doğrulama, tedavi ve zemin yönetimini birbirine bağlayan karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

SIBO şüphesi

Distansiyon, gaz, malabsorpsiyon/büyüme geriliği + risk zemini (dismotilite, kısa barsak, PPI, cerrahi).

ADIM 1

Ayırıcı tanıyı dışla

Çölyak serolojisi, gaita elastaz, kalprotektin, giardia; kırmızı bayrakları tara.

KARAR 1

Kırmızı bayrak var mı?

GİS kanaması, ağır malnütrisyon/dehidratasyon, ileus/akut batın, ateşle sepsis bulgusu?

EVET → Acil değerlendirme

HAYIR → Tanısal test

ÖNCELİK

Stabilizasyon

Beslenme/sıvı desteği, görüntüleme (obstrüksiyon/anatomi), gerekirse yatış; nefes testi ertelenir.

ADIM 2

Nefes testi

Glukoz (tercih) veya laktuloz H₂/CH₄ nefes testi; hazırlık kurallarına uy.

KARAR 2

Nefes testi pozitif mi?

Bazale göre H₂ ≥20 ppm artış (90 dk içinde) veya CH₄ ≥10 ppm; klinik uyumla yorumla.

EVET → SIBO doğrulandı

HAYIR → Test negatif

ADIM 3

Antibiyotik döngüsü + zemin

Hedefe yönelik antibiyotik (rifaksimmin/metronidazol), altta yatan nedenin düzeltilmesi, beslenme desteği.

ALTERNATİF

Yeniden değerlendir

Yüksek klinik şüphede ampirik deneme düşün ya da alternatif tanıya (fonksiyonel karın ağrısı, laktoz intoleransı, EPI) yönel.

KARAR 3

Tedaviye yanıt ve nüks?

Semptom skoru, büyüme, laboratuvar düzeldi mi? Zemin (kısa barsak/dismotilite) sürüyor mu?

EVET → Nüks / kalıcı zemin

HAYIR → Yanıt tam

İZLEM

Döngüsel/rotasyonel rejim

Rotasyonel antibiyotik, aralıklı döngü;
prokinetik, ileoçekal valv/anatomi
değerlendirmesi, beslenme optimizasyonu.

İZLEM

İdame ve önleme

Antibiyotiği kes, PPI'yi gözden geçir,
beslenme ve prokinetik ile nüksü önle;
periyodik takip.

Taniyı doğrularken hem SIBO'yu gösteren hem de zemini/komplikasyonu ortaya koyan basamaklı yaklaşım.

SIBO'da basamaklı tanısal değerlendirme		
BASAMAK	YÖNTEM / PARAMETRE	NOT VE EŞİK
1 · Temel laboratuvar	TKS, B12, folat, ferritin, 25-OH D, INR, albümin/prealbümin, CRP	Düşük B12 + yüksek/normal folat SIBO'yu düşündürür; yağda eriyen vitamin eksikliği malabsorpsiyonu gösterir.
2 · Ayırıcı tanı	Anti-tTG IgA + total IgA, gaita elastaz, kalprotektin, giardia antijeni	Çölyak, ekzokrin pankreas yetmezliği, İBH ve giardiazı dışla; bunlar SIBO'yu taklit veya tetikleyebilir.
3 · Nefes testi (glukoz)	Glukoz 1 g/kg (maks 50 g), 0–120 dk H ₂ /CH ₄	Tercih edilen test; bazale göre H ₂ ≥20 ppm artış pozitif kabul edilir. Yüksek özgülük, proksimal SIBO'da duyarlı.
3B · Nefes testi (laktuloz)	Laktuloz 10 g (0.5 g/kg, maks 10 g), 0–120 dk	Alternatif; bazale göre H ₂ ≥20 ppm artış (90 dk içinde) veya CH ₄ ≥10 ppm anlamlı. Hızlı transitte yanlış pozitif riski.

BASAMAK	YÖNTEM / PARAMETRE	NOT VE EŞİK
3C · Test hazırlığı	4 hafta antibiyotik yok; 1 hafta prokinetik/laksatif yok; 1 gün fermente edilebilir diyet kısıtı, 12 saat açlık; test öncesi sigara/egzersiz yok	Bazal H2 yüksekliği ve yanlış sonuçları önler; metan üreticilerini (IMO) atlamamak için CH4 birlikte ölçülmeli.
4 · Anatomi / zemin	İnce barsak grafisi/MR enterografi, gerekirse endoskopi; kısa barsak/kör loop, striktür, ileoçekal valv değerlendirmesi	Cerrahi öykü, psödo-obstrüksiyon veya nükseden SIBO'da zorunlu; altta yatan düzeltilebilir nedeni ortaya koyar.
5 · Referans (seçili)	Jejunal aspirat kültürü ($\geq 10^3$ CFU/mL)	Altın standart kabul edilse de invazif ve standardize değil; pediatri rutin değil, seçilmiş/araştırma olgularında.

Aşağıdaki bulgularda SIBO tanısını beklemeden acil değerlendirme, görüntüleme ve gerektiğinde yatış öncelenmelidir.

- GİS kanaması: hematemez, meleno veya rektal kanama

- Ağır malnütrisyon, büyüme eğrisinde çapraz düşme veya kaşeksi

- Dehidratasyon, elektrolit bozukluğu, dirençli kusma

- Akut batın, safralı kusma, obstrüksiyon/ileus bulguları

- Ateş + sistemik toksik görünüm (bakteriyel translokasyon/sepsis, özellikle kısa barsakta)

- Ağır steatore + koagülopati (K vitamini eksikliğine bağlı kanama riski)

- D-laktik asidoz düşündüren nörolojik bulgular (kısa barsakta konfüzyon, ataksi)

- Santral venöz kateterli kısa barsak hastasında ateş (kateter enfeksiyonu)

Dikkat: Kısa barsak sendromlu çocukta SIBO, kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu ve D-laktik asidoz riskini artırır; ateş ve nörolojik değişiklik acil olarak ele alınmalıdır.

06 Tedavi

Tedavi üç ayak üzerinde yürür: (1) bakteri yükünü azaltan antibiyotik döngüsü, (2) altta yatan nedenin/dismotilitenin düzeltilmesi, (3) beslenme ve mikronutrient desteği. Aşağıdaki dozlar pediyatrik kaynaklara göre verilmiştir; tekli ajanla yanıt yetersizse rotasyonel/döngüsel rejim uygulanır.

SIBO'da antibiyotik ve destek tedavisi (pediyatrik dozlar)	
İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Rifaksimin	10–30 mg/kg/gün, 2–3 doz (maks 1650 mg/gün), 7–14 gün
Metronidazol	20–30 mg/kg/gün, 3 doz (maks 1500 mg/gün), 7–10 gün
Amoksisilin-klavulanat	40 mg/kg/gün (amoksisilin), 2–3 doz (maks 1750 mg/gün), 7–10 gün
Trimetoprim-sülfametoksazol	6–10 mg/kg/gün (TMP), 2 doz (maks 320 mg TMP/gün), 7–10 gün
Metan baskın (IMO)	Rifaksimin + Metronidazol (yukarıdaki dozlarda) kombinasyonu

İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Prokinetik (idame)	Eritromisin 3–5 mg/kg/doz (düşük doz, maks 250 mg/doz)
Mikronutrient desteği	B12 (parenteral, eksikse), yağda eriyen vit A/D/E/K, demir — eksiklik
Beslenme	Fermente edilebilir karbonhidrat kısıtı, enteral formül optimizasyonu, ger

Süre: 7–14 gün

Nükste rotasyonel döngü

Zemin düzeltilmeden nüks yüksek

PPI'yi gözden geçir

İlke: Antibiyotik döngüsü semptomları hızla düzeltir; ancak dismotilite veya anatomik zemin sürüyorsa 3–6 ay içinde nüks beklenir. İdamede prokinetik, beslenme ve gereksiz asit baskılayanın kaldırılması esastır.

SIBO kronik zeminli bir durumdur; hedef eradikasyondan çok semptom kontrolü, büyümenin korunması ve nüks yönetimidir.

İzlem parametreleri

- Semptom skoru (distansiyon, gaz, ağrı, gaita) her döngü sonrası
- Büyüme: ağırlık/boy persentili ve hız, 1–3 ayda bir
- B12, folat, ferritin, 25-OH D, INR periyodik kontrol (malabsorpsiyon riski sürüyorsa)
- Tekrarlayan olguda nefes testi ile yanıt doğrulaması; her ateşli epizotta kısa barsakta enfeksiyon dışlaması

Nüks ve önleme

- Zemini düzelt: PPI'yi azalt/kes, striktür/kör loop için cerrahi değerlendirme, ileoçekal valv durumu
- Prokinetik ile MMC desteği; opioid/antikolinerjik yükünü azalt
- Rotasyonel/döngüsel antibiyotik (ör. 1–2 hafta/ay) sık nükste; direnç ve C. difficile riskini gözet
- Beslenme: fermente KH kısıtı, laktoz yönetimi, enteral otonomiye koruma; diyetisyen iş birliği
- Kısa barsakta D-laktik asidoz için karbonhidrat yükünün düzenlenmesi ve laktobasil ağırlıklı probiyotikten kaçınma

Antibiyotik döngüleri arasında probiyotik kullanımı tartışmalıdır; kısa barsak ve D-laktik asidoz zemininde dikkatli olunmalı, rutin öneri yerine olgu bazında değerlendirilmelidir.

Kaynaklar

1. Rezaie A, Buresi M, Lembo A, ve ark. Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. Am J Gastroenterol. 2017;112(5):775-784.
2. Pimentel M, Saad RJ, Long MD, Rao SSC. ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Am J Gastroenterol. 2020;115(2):165-178.
3. Avelar Rodriguez D, Ryan PM, Toro Monjaraz EM, ve ark. Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Children: A State-Of-The-Art Review. Front Pediatr. 2019;7:363.

4. Drossman DA, Hasler WL. Rome IV—Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2016;150(6):1257-1261.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerine geçmez. Dozlar erişilebilir kaynaklara göre verilmiş olup uygulama öncesi hastaya, kiloya, böbrek/karaciğer işlevine ve yerel formülere göre doğrulanmalıdır.